

과학 예상문제 3회 정답 및 해설

빠른 정답

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
④	③	②	②	③	①	③	④	⑤	②	①
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
②	④	⑤	①	③	⑤	①	④	②	⑤	④

논술형 1 1-1 응고, 열에너지 방출 1-2 물이 응고하며 방출한 열에너지가 과일에 전달되어 과일의 온도가 크게 낮아지지 않음

논술형 2 2-1 점점 작아진다 / 액체 아세톤이 기체로 변해(증발) 공기 중으로 날아가기 때문 2-2 아세톤을 구성하는 입자가 스스로 운동하기 때문 2-3 온도를 높인다, 바람을 불어 준다, 습도를 낮춘다, 표면적을 넓힌다 중 두 가지

객관식 풀이

- 정답 ④ 입자의 질량이 작을수록 확산이 빠르게 일어난다. · [3점] 핵심 개념: 확산이 잘 일어나는 조건
확산은 온도가 높을수록, 입자의 질량이 작을수록 잘 일어나며, 고체 < 액체 < 기체 순, 액체 속 < 기체 속 < 진공 속 순으로 빠르다(자습서 68쪽).
③ 진공 속에서는 방해하는 입자가 없어 확산이 가장 빠르다. ⑤ 입자는 모든 방향으로 퍼져 나간다.
- 정답 ③ 향수를 뿌리면 방 안에 향기가 퍼진다. · [3점] 핵심 개념: 증발의 예와 이용
향수의 향기가 퍼지는 것은 향수 입자가 스스로 운동하여 퍼져 나가는 확산이다.
나머지는 액체 표면에서 물 입자가 기체가 되어 날아가는 증발을 이용한 예이다(자습서 69쪽).
- 정답 ② ㄱ, ㄴ, ㄷ · [4점] 핵심 개념: 확산 현상 관찰하기
잉크와 향수가 모든 방향으로 퍼지는 것은 입자가 스스로 끊임없이 운동하기 때문이다(자습서 68쪽 탐구).
ㄹ. 잉크 입자가 퍼져 나갈 뿐, 입자의 수는 변하지 않는다.
- 정답 ② 고체: 나무, 플라스틱 / 액체: 기름, 주스 / 기체: 질소, 수증기 · [3점] 핵심 개념: 물질의 세 가지 상태
고체: 플라스틱, 얼음, 나무 등 / 액체: 주스, 물, 기름, 우유 등 / 기체: 공기, 수증기, 산소, 질소 등(자습서 74쪽).
- 정답 ③ ㄱ, ㄷ · [4점] 핵심 개념: 물질의 상태에 따른 입자 모형
ㄴ. 액체 입자는 비교적 활발하게 운동한다. ㄹ. 입자 운동은 기체 > 액체 > 고체 순으로 활발하다(자습서 74쪽).
- 정답 ① (가) 고체, (나) 액체, (다) 기체 · [3점] 핵심 개념: 입자 배열의 비유
(가)는 입자가 제자리에서 둔하게 운동하는 고체, (나)는 비교적 자유롭게 움직이는 액체, (다)는 매우 활발하게 멀리까지 움직이는 기체에 비유한 것이다(자습서 74쪽).
- 정답 ③ 냉동실에 넣어 둔 얼음이 조금씩 작아진다. - 승화 · [4점] 핵심 개념: 상태 변화의 종류와 예
냉동실의 얼음이 녹지 않고 바로 기체가 되어 작아지는 것은 승화(고체→기체)이다.
① 액화 ② 기화 ④ 용해 ⑤ 응고(자습서 75쪽)
- 정답 ④ 김은 수증기가 공기 중에서 액화하여 생긴 작은 물방울이다. · [3점] 핵심 개념: 수증기와 김
수증기는 눈에 보이지 않는 기체이다. 김은 수증기가 공기 중에서 액화하여 생긴 물방울이며, 다시 기화하여 곧 보이지 않게 된다(자습서 75쪽).
③ 액화할 때는 열에너지를 방출한다.
- 정답 ⑤ 물의 상태가 변해도 물의 성질은 변하지 않는다. · [4점] 핵심 개념: 상태 변화와 물질의 성질
비커 안의 물이 기화하여 수증기가 되고, 수증기가 차가운 시계 접시에 닿아 액화하여 물이 된다. 푸른색 염화 코발트 종이가 붉게 변했으므로 맺힌 액체는 물이다. 따라서 상태가 변해도 물질의 성질은 변하지 않는다(자습서 75쪽).
- 정답 ② 질량 변하지 않음, 부피 증가 · [4점] 핵심 개념: 상태 변화와 질량·부피
기화할 때 입자의 종류와 수는 변하지 않으므로 질량은 변하지 않고, 입자 배열이 달라져 입자 사이의 거리가 멀어지므로 부피가 늘어난다(자습서 76쪽 탐구).
- 정답 ① 불규칙적으로 된다, 멀어진다, 활발해진다 · [3점] 핵심 개념: 상태 변화와 입자 배열의 변화
용해, 기화, 승화(고체→기체)가 일어날 때는 입자 배열이 불규칙적으로 되고, 입자 사이의 거리가 멀어지며, 입자 운동이 활발해진다(자습서 76쪽).

과학 예상문제 3회 정답 및 해설

12. 정답 ② 액체와 고체가 함께 존재한다. · [3점] 핵심 개념: 냉각 곡선
B 구간에서는 액체가 고체로 응고하므로 액체와 고체가 함께 있다. 응고하면서 열에너지를 방출하므로 온도가 일정하게 유지된다(자습서 82쪽).
13. 정답 ④ $\gamma, \text{L}, \text{C}$ · [5점] 핵심 개념: 가열 곡선
A(액체) $\rightarrow$ B(기화, 액체+기체) $\rightarrow$ C(기체)이다. B 구간에서는 흡수한 열에너지가 상태 변화에 쓰이므로 온도가 일정하다(자습서 83쪽).
ㄹ. C 구간은 기체이므로 입자 사이의 거리가 가장 멀다.
14. 정답 ⑤ 로르산이 응고하면서 열에너지를 방출하기 때문이다. · [3점] 핵심 개념: 응고와 열에너지 방출
액체가 고체로 응고하는 동안에는 열에너지를 방출하므로 냉각해도 온도가 일정하게 유지된다(자습서 84쪽 탐구).
15. 정답 ① γ, L · [4점] 핵심 개념: 응고할 때의 변화
응고할 때는 열에너지를 방출하면서 입자 운동이 둔해지고 입자 배열이 규칙적으로 된다(자습서 82쪽).
ㄹ. 상태가 변해도 입자의 수는 변하지 않는다.
16. 정답 ③ 흡수, 낮아진다, 방출 · [5점] 핵심 개념: 에어컨의 냉방 원리
실내기에서 냉매가 기화하면서 열에너지를 흡수하므로 실내가 시원해지고, 실외기에서 냉매가 액화하면서 열에너지를 방출한다(자습서 84쪽).
17. 정답 ⑤ 아이스크림을 포장할 때 드라이아이스를 넣는다. - 승화(고체 $\rightarrow$ 기체), 열에너지 방출 · [4점] 핵심 개념: 열에너지 출입의 이용
드라이아이스는 승화(고체 $\rightarrow$ 기체)하면서 주변의 열에너지를 흡수하므로 아이스크림이 녹지 않는다(자습서 84쪽).
18. 정답 ① 작용점, 크기, 방향 · [3점] 핵심 개념: 힘의 표현
화살표의 시작점은 힘의 작용점, 길이는 힘의 크기, 화살표가 가리키는 방향은 힘의 방향을 나타낸다(자습서 96쪽).
19. 정답 ④ (가) 80 N, (나) 20 N · [3점] 핵심 개념: 합력
같은 방향일 때 합력 = $50\text{ N} + 30\text{ N} = 80\text{ N}$, 반대 방향일 때 합력 = $50\text{ N} - 30\text{ N} = 20\text{ N}$ 이며, 합력의 방향은 큰 힘(50 N)의 방향이다(자습서 96쪽).
20. 정답 ② $\gamma, \text{L}, \text{C}$ · [4점] 핵심 개념: 힘의 평형
힘이 평형을 이루면 합력이 0이므로 물체의 운동 상태가 변하지 않는다(자습서 97쪽).
ㄹ. 줄이 한쪽으로 끌려가면 한쪽 힘이 더 크므로 평형이 아니다.
21. 정답 ⑤ 용수철저울, 얇은뱅이저울 · [3점] 핵심 개념: 무게와 질량의 측정
무게는 용수철저울, 얇은뱅이저울로, 질량은 양팔저울, 윗접시저울로 측정한다(자습서 102쪽).
22. 정답 ④ $\gamma, \text{C}, \text{ㄹ}$ · [5점] 핵심 개념: 무게와 질량
지구에서의 무게 = $9.8 \times 12 = 117.6\text{ N}$, 달에서의 무게 = $117.6\text{ N} \times 1/6 = 19.6\text{ N}$ 이다.
ㄴ. 질량은 장소가 바뀌어도 변하지 않으므로 달에서도 12 kg이다. ㄹ. 양팔저울은 질량을 측정하므로 12 kg 분동과 수평을 이룬다(자습서 102쪽).

논술형 1 모범 답안과 채점 기준 (예시)

학교의 실제 채점 기준은 확인하지 못했으므로, 배점에 맞춘 예시 기준이다.

1-1 답: 응고, 열에너지 방출 · [4점]

모범 답안

물이 열면서 응고가 일어나고, 이때 열에너지를 방출한다.

채점 기준

· 응고 2점, 열에너지 방출 2점

과학 예상문제 3회 정답 및 해설

1-2 답: 물이 응고하며 방출한 열에너지가 과일에 전달되어 과일의 온도가 크게 낮아지지 않음 · [6점]

모범 답안

뿌린 물이 응고하면서 열에너지를 방출하고, 이 열에너지가 주변의 과일로 전달되므로 과일의 온도가 크게 낮아지지 않아 과일이 어는 것을 막을 수 있다.

채점 기준

- 물이 응고하면서 열에너지를 방출한다는 내용 3점
- 방출된 열에너지가 과일(주변)로 전달되어 과일의 온도가 낮아지는 것을 막는다는 내용 3점

논술형 2 모범 답안과 채점 기준 (예시)

학교의 실제 채점 기준은 확인하지 못했으므로, 배점에 맞춘 예시 기준이다.

2-1 답: 점점 작아진다 / 액체 아세톤이 기체로 변해(증발) 공기 중으로 날아가기 때문 · [4점]

모범 답안

저울의 숫자가 점점 작아진다.
거름종이에 있던 액체 아세톤이 기체로 변하면서(증발) 공기 중으로 퍼져 나가기 때문이다.

채점 기준

- 숫자가 점점 작아진다 2점
- 아세톤이 증발(기화)하여 공기 중으로 날아간다는 내용 2점

2-2 답: 아세톤을 구성하는 입자가 스스로 운동하기 때문 · [3점]

모범 답안

아세톤을 구성하는 입자가 스스로 끊임없이 운동하여, 액체 표면에 있는 입자가 기체가 되어 공기 중으로 날아가기 때문이다.

채점 기준

- 입자가 스스로 운동한다는 내용을 쓴 경우 3점

2-3 답: 온도를 높인다, 바람을 불어 준다, 습도를 낮춘다, 표면적을 넓힌다 중 두 가지 · [3점]

모범 답안

주변의 온도를 높인다. 바람을 불어 준다. (습도를 낮춘다, 아세톤이 퍼진 면적을 넓힌다.)

채점 기준

- 증발이 잘 일어나는 조건(온도↑, 습도↓, 바람, 표면적↑)을 활용한 방법 한 가지당 1.5점